

La materia **Ingeniería de Datos I** tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una formación integral en el campo de las bases de datos, especialmente el modelo relacional, combinando teoría y práctica para desarrollar competencias técnicas y analíticas esenciales para obtener el mejor diseño lógico y con base de lenguaje SQL.



## Ingeniería de Datos I

Brindar  
conocimientos  
fundamentales

Desarrollar  
habilidades  
prácticas

Fomentar la  
innovación

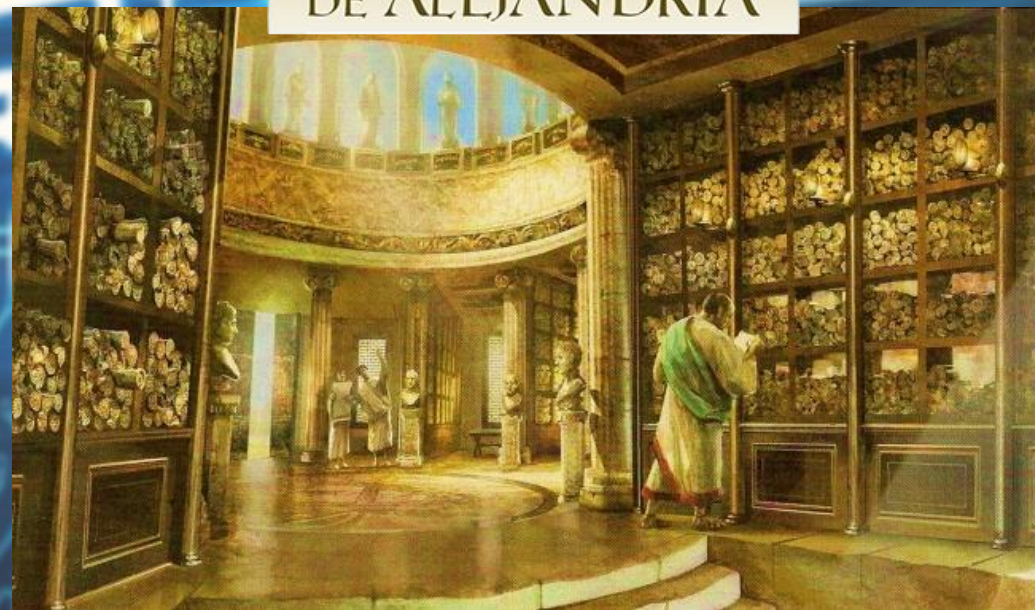
Preparar para el  
mercado laboral

*La búsqueda del conocimiento  
y el orden en un mundo lleno  
de información*

Enseñar ética y  
responsabilidad  
profesional



LA BIBLIOTECA  
DE ALEJANDRÍA



UADE

Profesor Alfonso Fernández Buttera





Ingeniería de Datos I

# Conociendonos...

UADE



[www.linkedin.com/in/alfonso-fernández-buttera-87554b4](https://www.linkedin.com/in/alfonso-fernández-buttera-87554b4)

Profesor Alfonso Fernández Buttera





Ingeniería de Datos I

10-17 Marzo

Fundamentos  
Técnicos y Conceptos  
Básicos

Clase  
1 - 2

31 Marzo – 14 Abril

Creación de  
Estructuras y Álgebra  
Relacional

Clase 3  
Estructuras y  
consultas  
básicas

Clase 4 a 5  
Modelo  
Relacional –  
Operadores  
de Álgebra  
Relacional

1° Parcial

SQL y Seguridad

21 Abril – 26 Mayo

Clase 6  
a 10

Normalización y  
Modelo ER

2 Junio – 30 Junio

Clase  
11 a 13

Profesor Alfonso Fernández Buttera





1° Parcial 28 de Abril → Escrito  
2° Parcial TPO 16-23 de Junio → Oral  
Final Adelantado / Recuperatorio 7 de Julio  
Examen Final 14 de Julio

Sábado



Abril  
Virtual



Ingeniería de Datos I

APROBACION

75% de Asistencia a clase  $\leq 4$  faltas

- Aprobar 1° Parcial  $\geq 4$
  - Aprobar 2° Parcial  $\geq 4$
- Promedio

FINAL REGULAR  $\geq 4$

Promedio = NOTA FINAL

Se podrá recuperar solo un parcial  
que haya resultado en una nota  
menor a 4

TRABAJO PRÁCTICO  
9 de Junio



$\Sigma$  **PUNTAJES**

Casos  
Ejercicios  
Tareas  
1° Parcial  
TPO

Examen final en la  
etapa de previos  
NOTA FINAL  
Será la obtenida en  
dicha instancia de  
evaluación

UADE

Profesor Alfonso Fernández Buttera

# Evolución Sistemas de Almacenamiento



60'

*“La motivación más importante para el trabajo de investigación que dio como resultado el modelo relacional fue el objetivo de proporcionar un límite claro y nítido entre los aspectos lógicos y físicos de la gestión de bases de datos.”*

E. F. Codd



**Sistema de Ficheros**  
Conjunto de archivos de datos y programas de aplicación.



Fuente: Hewlett Packard C7977A - 1957



# Evolución Sistemas de Almacenamiento

## Modelo de Datos Jerárquico

Datos se representan en una estructura de árbol con niveles interconectados.



JERARQUICO



60'



**Sistema de Ficheros**  
Conjunto de archivos de datos y programas de aplicación.



DBTG

**Data Base Task Group**

Define estándares para la creación de bases de datos y manejo de datos

## Modelo en Red

Representaba relaciones de datos más complejas.  
Primera generación de SGBD.  
IDS – Integrated Data Store



Base de datos de ejemplo

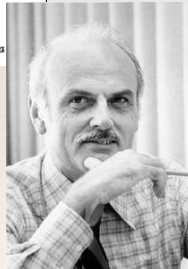
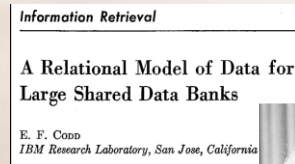
|          |           |            |       |        |
|----------|-----------|------------|-------|--------|
| López    | Briceño   | Concepción | c-102 | 80000  |
| Gonzalez | Zenteno   | P. Arenas  | c-101 | 100000 |
| Aguilar  | Balmaceda | Iquique    | c-201 | 180000 |
|          |           |            | c-305 | 70000  |

*“La motivación más importante para el trabajo de investigación que dio como resultado el modelo relacional fue el objetivo de proporcionar un límite claro y nítido entre los aspectos lógicos y físicos de la gestión de bases de datos.”*

E. F. Codd



SISTEMAS RELACIONALES



Edgar Frank Codd

1980 a 1990



**SGBD Distribuidos – Cliente/Servidor**  
Red de computadoras, procesamiento de datos, acceso remoto.



**Expansión de la Funcionalidad**  
Soporte transacciones, integridad de los datos, seguridad, optimización consultas. Adopción en organizaciones



**Modelo Relacional**  
Representa los datos en tablas bidimensionales (filas y columnas).

## BIG DATA

Grandes volúmenes de datos, estructurados / no estructurados. Escalabilidad, disponibilidad y procesamiento rápido.



NoSQL



## MOLDEANDO EL FUTURO DE LA GESTION Y DEL MANEJO DE LOS DATOS

La evolución de los SGBD se dirige hacia la adaptación a las demandas de datos cada vez mayores y más variadas

- migración hacia entornos de nube
- capacidad de procesamiento en tiempo real
- integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático
- el fortalecimiento de la seguridad y privacidad de los datos.

UADE

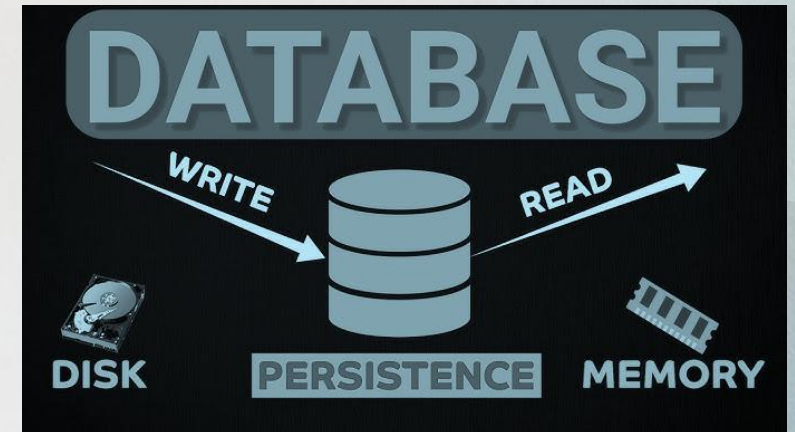
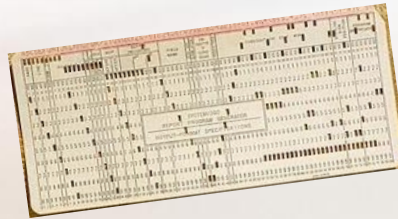
SGBD  
Sistemas de Gestión de Bases de Datos



# PERSISTENCIA - Concepto



## ¿Qué es la persistencia de datos?



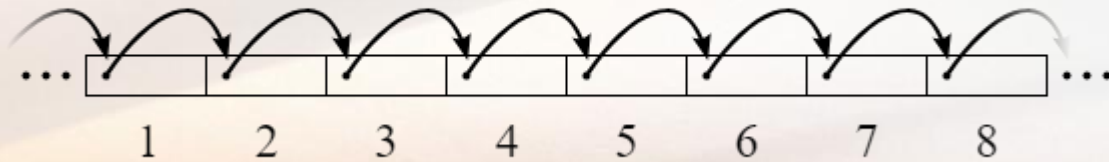
La persistencia de datos se refiere a la capacidad de una base de datos para conservar la información que almacena incluso después de que la aplicación o el sistema que la utiliza se cierre o se apague.



## Sistemas de accesos e índices



### Acceso secuencial



### Acceso directo



## Hashing Algoritmos de Clave

| Clave           |
|-----------------|
| Pedro García    |
| Lisa Pinzón     |
| Antonio Laguna  |
| Alfredo Ferrero |
| Matías Antón    |
| Berta Torres    |
| Míriam Díaz     |

Generador  
de hash

| Índice | Registro 1      | Registro 2   |
|--------|-----------------|--------------|
| 001    |                 |              |
| 002    | Lisa Pinzón     | Estación, 7  |
| 003    | Alfredo Ferrero | Iglesia, 17  |
| ...    |                 |              |
| 046    | Matías Antón    | Cuadras, 8   |
| 047    | Pedro García    | Caminito, 16 |
| 048    |                 |              |
| ...    |                 |              |
| 361    | Míriam Díaz     | Marítimo, 55 |
| 362    |                 |              |
| 363    | Antonio Laguna  | Mercado, 11  |
| ...    |                 |              |

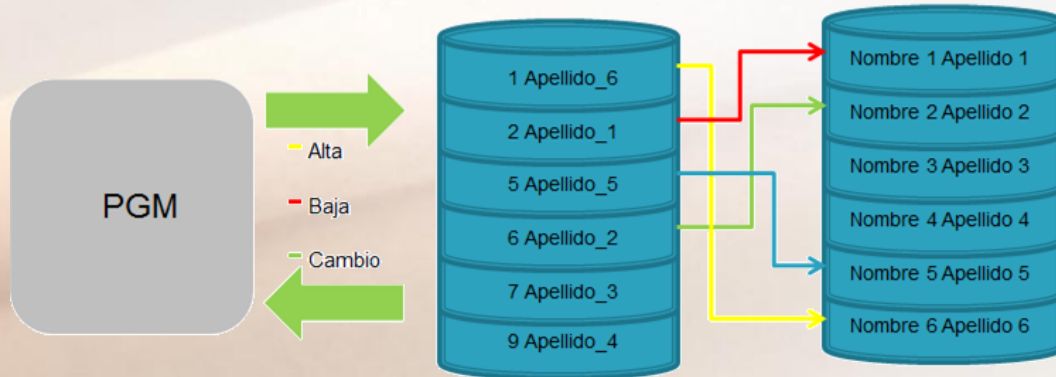
Área de desborde  
Acceso secuencial

Berta Torres Ba...





## Archivos indexados



Clave **ACCESO DIRECTO** → Dirección

Clave **ACCESO INDEXADO** → Dirección

| CLAVE | DIRECCION |
|-------|-----------|
| 15234 | QABER     |
| 23442 | 34SDSL    |
| 47473 | EDALS     |

Clave **ACCESO CALCULADO** → Dirección

Hashing  
Algoritmos de Clave

| Llave   | Posición |   | Nombre | Teléfono | Edad   |    |
|---------|----------|---|--------|----------|--------|----|
| Esteban | 7        | ● | ●      | Octavio  | 555511 | 22 |
| Carlos  | 5        | ● | ●      | Adriana  | 555443 | 25 |
| Arturo  | 6        | ● | ●      | Estela   | 444344 | 20 |
| Roberto | 4        | ● | ●      | Roberto  | 554234 | 18 |
| Octavio | 1        | ● | ●      | Carlos   | 556666 | 23 |
| Adriana | 2        | ● | ●      | Arturo   | 333488 | 23 |
| Estela  | 3        | ● | ●      | Esteban  | 555553 | 26 |
| Laura   | 9        | ● | ●      | Teresa   | 555299 | 25 |
| Teresa  | 8        | ● | ●      | Laura    | 333388 | 22 |



# Archivos indexados

## Índice de Árboles BINARIOS

### Recorrido en amplitud:

10, 5, 15, 3, 7, 14, 17, 1, 4, 9, 16, 20.

### Recorrido en profundidad:

- Preorden: 10, 5, 3, 1, 4, 7, 9, 15, 14, 17, 16, 20.
- Orden central: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20.
- Postorden: 1, 4, 3, 9, 7, 5, 14, 16, 20, 17, 15, 10.





## Componentes y Usuarios

Hardware + Software + Personal



Almacenamiento  
secundario

Procesadores,  
memoria, etc.



Sistema de gestión  
de base de datos  
(SGBD)



Administrador de la Base de  
Datos (DBA)

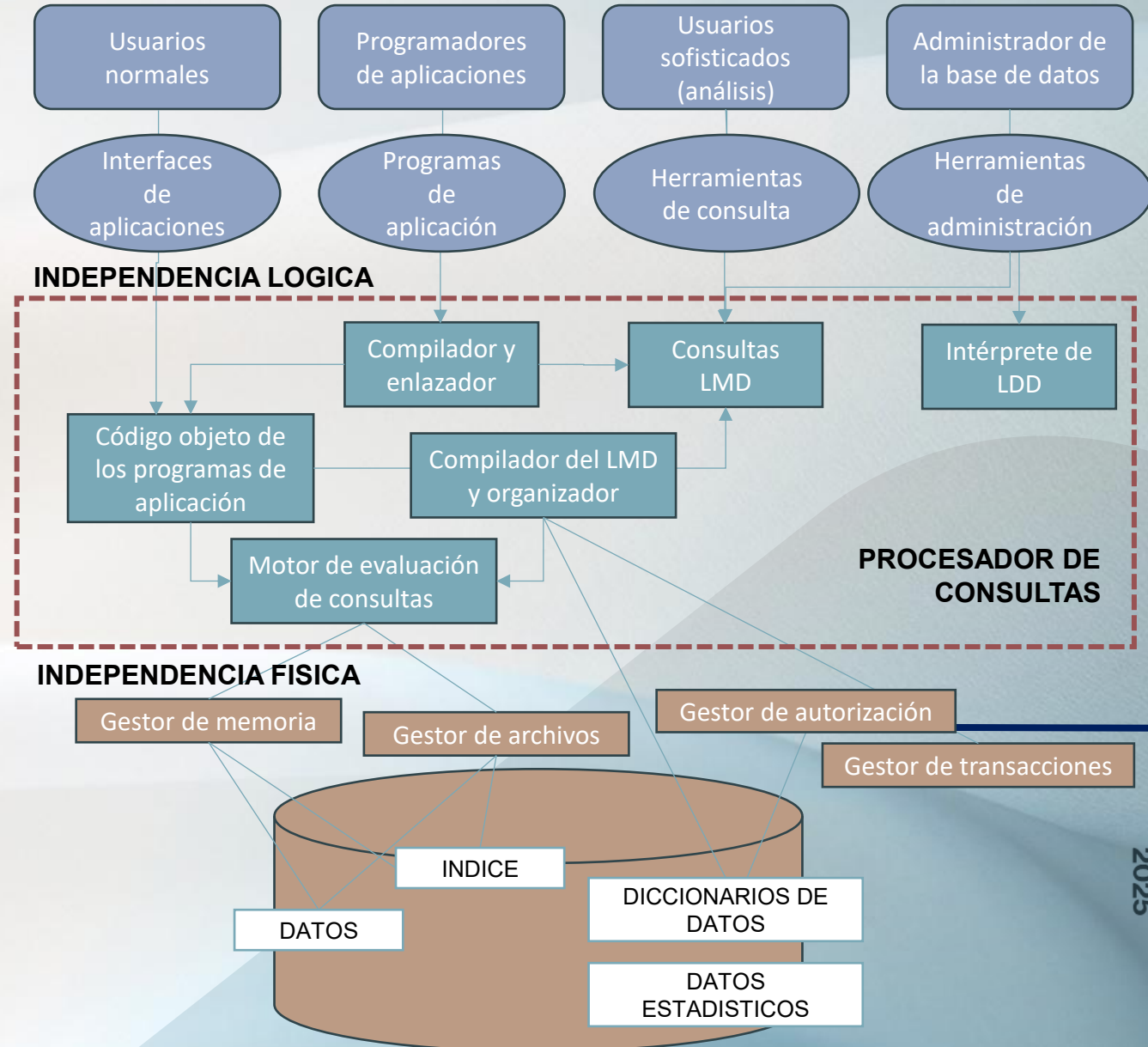
Diseñadores de la Base de  
Datos

Programadores de Aplicaciones

Usuarios Finales

Data Owner

# Arquitectura de un SGBD





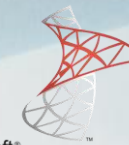
## Beneficios SGBD

---



- Control de redundancia
- Mejora de la accesibilidad
- Seguridad de los datos
- Integridad de datos
- Independencia de datos
- Eficiencia en el manejo de transacciones
- Backup y recuperación

# Instalación SQL Server Express



Microsoft®  
SQL Server®  
Express



<https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>.

1



## Express

SQL Server 2022 Express es una edición gratuita de SQL Server ideal para el desarrollo y la producción de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y pequeñas aplicaciones de servidor.

Descargar ahora



SQL2022-SSEI-Expr.exe



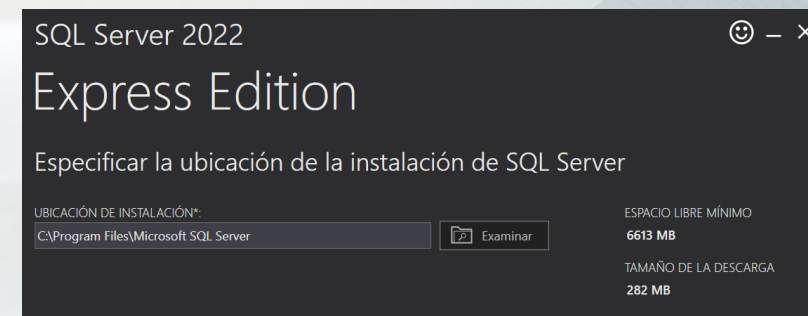
2



3



4



5

<local>SQLEXPRESS



# Instalación SQL Server Management Studio (SSMS)



<https://docs.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms>



1

## Descarga de SSMS

↓ [Descargar SQL Server Management Studio \(SSMS\) 20.2](#)



SSMS-Setup-ENU.exe



2



RELEASE 20.2

Microsoft SQL Server Management Studio

Package Progress



Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.38.33135

Overall Progress



3



SQL Server Management Studio 20  
Aplicación

Connect to Server

SQL Server

Login | Connection Properties | Always Encrypted | Additional Connection Parameters

Server

Server type: Database Engine

Server name: DESKTOP-U85VH3M\SQLEXPRESS

Authentication: Windows Authentication

User name: DESKTOP-U85VH3M\alfon

Password:

☐ Remember password

Connection Security

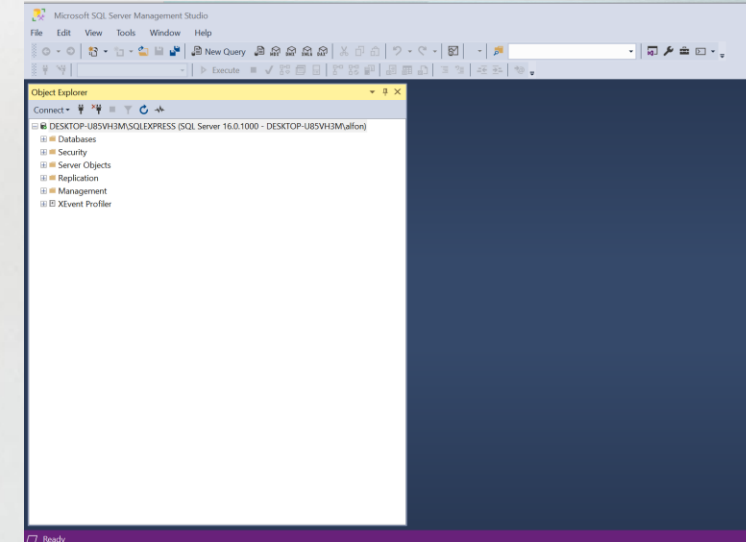
Encryption: Mandatory

☒ Trust server certificate

Host name in certificate:

Connect Cancel Help Options <<

4



## SSMS – Crear una base de datos

Crear Nueva Base de Datos:

En SSMS, en el "Object Explorer", haz clic derecho en "Databases" y selecciona "New Database".

Configurar la Base de Datos:

En el campo "Database name", introduce un nombre para tu base de datos (por ejemplo, "BaseDeDatosPrueba").

Haz clic en "OK" para crear la base de datos.

Crear una Tabla:

Expande la base de datos recién creada, haz clic derecho en "Tables" y selecciona "New" y después "Table".

Define las columnas de la tabla (por ejemplo, "ID" como INT y "Nombre" como VARCHAR(50)).

Guarda la tabla con un nombre adecuado (por ejemplo, "Empleados").

Insertar Datos de Prueba:

En SSMS, abre una nueva consulta y usa el siguiente script para insertar datos:

```
USE BaseDeDatosPrueba;  
INSERT INTO Empleados (ID, Nombre) VALUES (1, 'Ana López');  
INSERT INTO Empleados (ID, Nombre) VALUES (2, 'Carlos Pérez');  
INSERT INTO Empleados (ID, Nombre) VALUES (3, 'María García');
```



# Ejercicio 1: Crear y manipular una tabla de productos

## Crear una nueva base de datos llamada 'InventarioDB':

- En SSMS, haz clic derecho en "Databases" y selecciona "New Database...".
- En el campo "Database name", introduce 'InventarioDB'.
- Haz clic en "OK".

## Crear una tabla llamada 'Productos':

- Expande la base de datos 'InventarioDB', haz clic derecho en "Tables" y selecciona "New" > "Table".
- Define las siguientes columnas:
  - 'ProductoID' como INT (Primary Key)
  - 'Nombre' como VARCHAR(50)
  - 'Precio' como DECIMAL(10, 2)
  - 'Cantidad' como INT
- Guarda la tabla con el nombre Productos.

## Insertar datos en la tabla 'Productos':

- Abre una nueva consulta y usa el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
INSERT INTO Productos (ProductoID, Nombre, Precio, Cantidad) VALUES (1, 'Laptop', 1000.00, 10);  
INSERT INTO Productos (ProductoID, Nombre, Precio, Cantidad) VALUES (2, 'Mouse', 20.00, 100);  
INSERT INTO Productos (ProductoID, Nombre, Precio, Cantidad) VALUES (3, 'Teclado', 30.00, 50);
```

## Ejercicio 2: Actualizar y eliminar datos

### Actualizar el precio de un producto:

- Abrir una nueva consulta y usar el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
UPDATE Productos  
SET Precio = 25.00  
WHERE ProductoID = 2;
```

F5

### Eliminar un producto de la tabla:

- Abrir una nueva consulta y usar el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
DELETE FROM  
ProductosWHERE ProductoID = 3;
```

F5



## Ejercicio 3: Consultar datos

### Seleccionar todos los productos:

- Abrir una nueva consulta y usar el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
SELECT * FROM Productos;
```

F5

### Seleccionar productos con cantidad mayor a 20:

- Abrir una nueva consulta y usar el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
SELECT * FROM Clientes  
WHERE Correo LIKE '%example.com';
```

F5

## Ejercicio 4: Crear y usar una tabla de clientes

### Crear una nueva base de datos llamada 'Clientes':

- Expandir la base de datos 'InventarioDB'
- Hacer clic derecho en "Tables" y seleccionar "New" > "Tables"
- Definir las siguientes columnas:
  - 'ClienteID' como INT (Primary Key)
  - 'Nombre' como VARCHAR(50)
  - 'Correo' como VARCHAR(100)
  - 'Telefono' como VARCHAR(15)
- Guardar la tabla con el nombre 'Clientes'.

### Insertar datos en la tabla 'Clientes':

- Abre una nueva consulta y usa el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
INSERT INTO Clientes (ClienteID, Nombre, Correo, Telefono) VALUES (1, 'Juan Pérez', 'juan.perez@example.com', '555-1234');  
INSERT INTO Clientes (ClienteID, Nombre, Correo, Telefono) VALUES (2, 'Ana García', 'ana.garcia@example.com', '555-5678');  
INSERT INTO Clientes (ClienteID, Nombre, Correo, Telefono) VALUES (3, 'Luis Torres', 'luis.torres@example.com', '555-8765');
```

F5

## Ejercicio 5: Consultas combinadas

### Seleccionar productos y sus precios

- Abre una nueva consulta y usa el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
SELECT Nombre, Precio FROM Productos;
```

F5

### Seleccionar clientes con un correo específico

- Abre una nueva consulta y usa el siguiente script:

```
USE InventarioDB;  
SELECT Nombre, Precio FROM Productos;
```

F5



## **Bibliografía:**

Introducción a los Sistemas de Bases de Datos - C. J. Date – 7º Edición

- **CAPÍTULO 1 Panorama general de la administración de bases de datos**
- **CAPÍTULO 2 Arquitectura de los sistemas de bases de datos**

Sistemas de Bases de Datos – Conceptos Fundamentales - Elmasri / Navathe – 5º Edición.

- **Capítulo 1 Bases de datos y usuarios de bases de datos**
- **Capítulo 2 Conceptos y arquitectura de los sistemas de bases de datos**

Microsoft Documentación técnica de SQL Server.

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16>

# NEXT

---



## Arboles B+

Sistema de bases de datos: conceptos básicos y beneficios.

Distintos modelos y tipos de base de datos.

Componentes del SGBD.

Definición y Tipos de Bases de Datos

Tipos de usuario, funciones y responsabilidades.

SSMS herramientas - SQL Server.